Base de Datos

Transcripción de 10 actividades y 10 tareas

Jesús Eduardo Capetillo Castillo

Respuestas originales de la libreta

Este documento reúne el contenido visible de 21 fotografías. Se conservan las respuestas, los errores e incompletitudes del intento original. No se incorporaron soluciones de Moodle ni se completaron ejercicios.

Se normalizaron espacios, saltos de línea y acentos en la prosa para facilitar la lectura. Los diagramas se trasladaron a listas y tablas de texto. Los sellos y marcas de revisión no forman parte de la transcripción.

Convenciones: [lectura dudosa: ...] señala una lectura incierta; [texto parcialmente cubierto] y [borde cortado] señalan información no verificable. Las notas de transcripción son aclaraciones editoriales, no respuestas del alumno.

Organización: por cada número se presenta primero la actividad y después la tarea. La foto IMG_1313.JPEG se incluye como continuación de la Actividad 05 por su contenido.

Contenido

01 Actividad 01 y Tarea 01

02 Actividad 02 y Tarea 02

03 Actividad 03 y Tarea 03

04 Actividad 04 y Tarea 04

05 Actividad 05 y Tarea 05

06 Actividad 06 y Tarea 06

07 Actividad 07 y Tarea 07

08 Actividad 08 y Tarea 08

09 Actividad 09 y Tarea 09

10 Actividad 10 y Tarea 10

Actividad 01

Fotografía de origen: 1/Act/IMG_1304.JPEG

1. Entidades
- Clientes
- Datos
- Cuentas

2. RF
- El motor almacena nombre completo, correo único, teléfono, fecha de nacimiento y núm. identificación fiscal y este no puede repetirse.
- Un mismo cliente puede abrir varias cuentas, cada cuenta debe registrar ID de cuenta y tipo de moneda, saldo actual y límite de crédito.
- Poder transferir y que se registre cada movimiento de "A" a "B" y fecha y monto.

3. Restricciones
- No puede tener números negativos por error del backend.

Tarea 01

Fotografía de origen: 1/Tarea/IMG_1305.JPEG

NFR 1:
- El sistema no puede [texto parcialmente cubierto] números negativos o [lectura dudosa: mayor a su límite].

NFR 2:
- No dejar que se borre datos de una cuenta borrada y que este marque "inactiva".

NF 3:
- Al tener una modificación saber la fecha y hora de la últ. actualización.

Nota de transcripción: El sello cubre parte del primer requerimiento. La última palabra del tercer requerimiento llega al borde de la foto.

Actividad 02

Fotografía de origen: 2/Act/IMG_1306.JPEG

Diagrama transcrito como texto

Clientes
- Cliente-ID [marca de llave parcialmente cubierta]
- Nombre
- Correo
- Número
- Fecha de nac.

Cuentas
- [Primeros atributos y marcas de llave cubiertos por el sello]
- Tipo
- Crédito

Transacciones
- ID (PK)
- Monto
- Cantidad
- Fecha
- Registro

Relaciones dibujadas: Clientes -- Cuentas -- Transacciones.

1. 1 cliente puede más cuentas 1, 2, 3, 4...
1 cuenta la puede manejar muchos clientes [final cortado].

Nota de transcripción: Se preserva la descripción original de las relaciones. Los atributos ocultos no se completaron con la solución del maestro.

Tarea 02

Fotografía de origen: 2/Tar/IMG_1307.JPEG

Diagrama transcrito como texto

Clientes
- Cliente ID (PK)
- Nombre completo
- Correo (único)
- Número (único)
- Tax id (único)
- Activo

Cuentas
- Cuenta ID (PK)
- Cliente ID (FK)
- Moneda
- Tipo de cuenta
- Saldo
- Límite de crédito
- Cambios

Transacción
- ID Transacción (PK)
- Cuenta_origen (FK)
- Cuenta_Destino (FK)
- Monto
- Tipo_Transacción
- Fecha_exacta

Relaciones dibujadas:
- Clientes (1) -- Cuentas (muchos).
- Cuenta -- Transacción, con dos líneas: Origen y Destino.

Nota: Todas las (PK) deben ser UUID.

Actividad 03

Fotografía de origen: 3/Act/IMG_1308.JPEG

Paso 1 - Primera forma (1NF)

Cliente
Cliente_id (PK) | Nombre
C-01 | Roberto

Contacto
Contacto_id (PK) | Cliente_id (FK) | Número
t-01 | C-01 | 555-9011

Correo
Correo_id (PK) | Cliente_id (FK) | Correo
Co-01 | C-01 | rob@gmail.com

Nota de transcripción: Las tablas dibujadas se presentan en texto estructurado. Los identificadores manuscritos se leen como C-01, t-01 y Co-01.

Tarea 03

Fotografía de origen: 3/Tar/IMG_1309.JPEG

El auditor tiene razón desde la teoría estricta de normalización porque "saldo_actual" es un dato derivado de las transacciones y, por lo tanto, redundante.

Sin embargo, es un sistema bancario de alto volumen calcular el saldo desde cero con "sum()" en cada solicitud con 250,000 frontend, especialmente acumuladas, aumentaría el trabajo del CPU y los tiempos de latencia del servidor PostgreSQL, afectando el rendimiento.

Por eso se mantiene deliberadamente saldo_actual como una desnormalización controlada: permite consultas rápidas, pero debe protegerse medidas bloqueos transacciones y triggers que actualicen el saldo y el historial dentro de una misma transacción ACID, evitando inconsistencias y garantizando que ambos datos permanezcan sincronizados.

Nota de transcripción: Se mantiene la redacción original, incluidas las expresiones "250,000 frontend" y "debe protegerse medidas". El extremo derecho de saldo_actual está cortado en la foto.

Actividad 04

Fotografía de origen: 4/Act/IMG_1310.JPEG

Asignación de tipos de datos nativos y Enums en OmniBank.

1. Diseña los tipos enumerados del banco:

```
Monedas: CREATE TYPE moneda AS Enum
('USD', 'Eur', 'Mxn');

Cuentas: CREATE TYPE tipo_cuenta AS Enum
('cheking', 'savings', 'credit');

Movimientos: CREATE TYPE tipo_transaccion
AS Enum ('Deposit', 'withdrawal', 'Transfer');
```

2. Corrección de tipos nativos y especificación

Cuentas
- Cuenta_ID (UUID)
- Saldo (Numeric)
- Fecha (Timestamp[lectura dudosa: tz])

Cliente
Las (PK) y (FK) usarán UUID.

Nota de transcripción: La anotación del tipo de fecha está atravesada por el sello. Se conserva "cheking" según la escritura visible.

Tarea 04

Fotografía de origen: 4/Tar/IMG_1311.JPEG

Diseño de dominios customizados

1. Sentencias definitivas, creación de dominios

A) Dominio Monetario Bancario

```
CREATE DOMAIN monto_financiero AS
NUMERIC(15,2) CHECK (Value >= 0.00);
```

B) Dominio de fiscal

```
CREATE DOMAIN texto_obligatorio AS
varchar(100) CHECK (Value <> '' AND
LEGTH(TRIM(Value)) > 0);
```

2. Indicación en dónde emplearemos el dominio monto_financiero
- Saldo de la tabla (Cuentas).
- límite_crédito de la tabla (Cuentas).
- Monto de tabla (Transacciones).

Nota de transcripción: El nombre de la función aparece escrito como LEGTH; no se corrigió a LENGTH.

Actividad 05

Fotografía de origen: 5/Act/IMG_1312.JPEG; 5/Tar/IMG_1313.JPEG

Levantando los cimientos del core bancario OmniBank

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXIST core;
```

2. Entidad raíz

```
CREATE TABLE core.customers (
    cliente_id UUID DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(100) NOT NULL,
    tax_id VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_
        TIMESTAMP NOT NULL,
    is_active Boolean DEFAULT true NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_clientes PRIMARY KEY
        (cliente_id),
    CONSTRAINT uq_clientes_email UNIQUE
        (email)
);
```

3. Entidades hijas

```
CREATE TABLE core.accounts (
    orden_id UUID DEFAULT gen_random_uuid(),
    cliente_id UUID NOT NULL,
    tipo tipo_cuenta DEFAULT 'CHECKING' NOT NULL,
    saldo monto_financiero NOT NULL,
```

Nota de transcripción: IMG_1313.JPEG está guardada en 5/Tar, pero el encabezado "3. Entidades hijas" y el código core.accounts continúan la Actividad 5. Se incluyó aquí sin mover el archivo original. El código termina en una coma en la foto; no se añadieron líneas ni cierres.

Tarea 05

Fotografía de origen: 5/Tar/IMG_1314.JPEG

Dictamen y defensa de políticas de integridad referencial en OmniBank

Se rechaza el uso de un Delete Cascade en las tablas principales de OmniBank. En un entorno bancario, este comportamiento representa un riesgo crítico, ya que la eliminación accidental o no autorizada de un cliente podría provocar la pérdida automática.

La política oficial de OmniBank será utilizar un DELETE RESTRICT en todas las relaciones críticas y aplicar bajas lógicas mediante campos como [lectura dudosa: is_active] = false o estados como CLOSED. De esta forma el cliente o la cuenta dejan de operar.

Nota de transcripción: Parte de "comportamiento" llega al borde derecho. El nombre manuscrito del campo de baja lógica es poco claro; se marcó la lectura dudosa.

Actividad 06

Fotografía de origen: 6/Act/IMG_1317.JPEG

Evolucionando el core bancario

```
CREATE TYPE core.loan_status_enum
AS Enum ('Paid', 'DEFAULTED', 'CANCELLED' [borde cortado]

BEGIN;

ALTER TABLE core.customers
ADD Column credit_score INTEGER;

ALTER TABLE core.customers
ADD Constraint chk_customers_credit_score_
    range
CHECK (credit_score BETWEEN 300 AND
    850);

ALTER TABLE core.accounts
ADD COLUMN iban VARCHAR(34);

ALTER TABLE core.accounts
ADD Constraint uq_accounts_iban
UNIQUE (iban);

ALTER TABLE core.loans
ALTER COLUMN status
TYPE core.loan_status_enum
USING status::core.loan_status_enum;

COMMIT;
```

Nota de transcripción: La primera sentencia llega al borde de la foto. No se agregó ACTIVE ni un cierre que no se pueda verificar en el original. El nombre del constraint aparece dividido en dos renglones.

Tarea 06

Fotografía de origen: 6/Tar/IMG_1316.JPEG

Análisis forense post-mortem

1. Causa raíz del incidente
El incidente se debió a muchas conexiones activas que superaban el límite (max_connections = 100), provocando que la aplicación dejara de funcionar.

2. Solución
Se aumentó el parámetro max_connections, se optimizó el pool de conexiones y se cerraron las conexiones inactivas también se implementó

```
ALTER SYSTEM SET max_connections = 200;
SELECT pg_reload_conf();
```

Así se evitan interrupciones.

3. Validación segura posterior
Se revisaron los registros y se confirmó que el problema se resolvió.

```
SELECT count(*) FORM pg_stat_activity;
SELECT * FROM pg_stat_activity
WHERE state = 'active';
```

Nota de transcripción: Se conserva FORM y la explicación de conexiones tal como aparecen, sin sustituirlos por la respuesta de referencia.

Actividad 07

Fotografía de origen: 7/Act/IMG_1318.JPEG

Población inicial del core bancario OmniBank

```
BEGIN;

Inserto core.customers.
(id, first_name, last_name, email, phone, tax_id
 date_of_birth)
VALUES
('[UUID de unos: cantidad de dígitos dudosa]',
 'John', 'Doe', 'John.doe@gmail.com',
 '555-0100', 'Tax-100', '1985-04-12' [borde cortado]

('22222222-2222-2222-2222-222222222222'
 'Jane', 'Smith', 'Jane.smith@gmail.com', '555-0200'
 'Tax-200', '1990-08-25');

('33333333-3333-3333-3333-333333333333'
 'Alice', 'Johnson', 'alice.j@gmail.com', '555-0300'
 'TAX-300', '1978-11-05'),

ON CONFLICT ('1978-11-05')
```

Nota de transcripción: Se conserva el inicio "Inserto" y el ON CONFLICT visible, aunque no constituyen SQL completo. Algunas comas, comillas y dígitos del primer UUID no se distinguen con certeza. No se reconstruyeron por comparación con Moodle.

Tarea 07

Fotografía de origen: 7/Tar/IMG_1319.JPEG

Sincronizando resiliente del pipeline KYC con UPSERT

1. Análisis del problema
El método Read-Before-Write es insuficiente pq primero ejecuta un SELECT para comprobar si el cliente existe y después realizar un Insert o update.

Con un millón de registros, la cantidad de operaciones aumenta mucho y el pipeline tarda demasiado.

Además, existen condiciones de carrera: dos servidores pueden consultar al mismo tiempo detectar que un cliente no existe.

2. UPSERT para KYC

```
Insert INTO core.customers
(id, first_name, last_name, email, phone)
values
('[UUID de cuatros: cantidad de dígitos dudosa]',
 'Carlos'
 'Martinez'
 'Carlos@gmail.com
 '555-0400'
)
On Conflict (email)
Do Update SET
    first_name = Executed.first_name,
    last_name Executed.first.last_name
    Phone = EXECUTED.PHONE
RETURNING id, email;
```

Nota de transcripción: Se transcribe Executed/EXECUTED, como está escrito, sin cambiarlo a EXCLUDED. El primer UUID tiene dígitos poco claros; la comilla final del correo y algunos separadores no son visibles.

Actividad 08

Fotografía de origen: 8/Act/IMG_1321.JPEG

1.

```
SELECT
    account_number,
    account_type,
    balance
FROM core.accounts
WHERE balance >= 1000
ORDER BY balance DESC
LIMIT 2
```

2.

```
SELECT first_name, last_name, email
FROM core.customers.
WHERE email ILIKE '@email.com';
```

Nota de transcripción: La cifra tras LIMIT se lee como 2, sobre una marca de tinta. El punto después de customers se conserva.

Tarea 08

Fotografía de origen: 8/Tar/IMG_1320.JPEG

Código SQL

```
SELECT transaction_id, amount, tx_type, tx_timestamp,
COALESCE(description,
 'Exclusion oportunamente DETECTADA sin motivo de pago')
 AS description_monitoreada

FROM core.transactions

WHERE
(amount >= 10000.00 AND tx_type IN ('Transfer'
 'withDrawl'))
OR
(description ILIKE '%crypto%'
 description ILIKE '%offshare%'
 description ILIKE '%shell%'
 description ILIKE '%casino%'
OR
(NULLIF(TRIM(description), '') IS NULL
 AND tx_type = 'Deposit')
ORDER BY amount DESC;
```

Nota de transcripción: Se mantienen los términos, operadores y paréntesis visibles, sin añadir OR entre los filtros ni completar los cierres. La lectura de withDrawl y offshare es dudosa.

Actividad 09

Fotografía de origen: 9/Act/IMG_1322.JPEG

```
SELECT
(SELECT COUNT(*) core.customers) AS customer
    count,
(SELECT COUNT(*) FROM core.accounts) AS accounts
    count
(SELECT COUNT(*) FROM core.transaction) AS
    transactions_count

SELECT
    t.transaction.id,
    c.first_name,
    c.last_name,
    a.account_number,
    a.account_number
    t.tx_type
    t.amount
FROM core.transaction AS t
INNER JOIN core.accounts AS a
    ON t.account_id = a.account_id
INNER JOIN core.customers AS c
    ON a.customer_id = c.customer_id
ORDER BY
    t.tx_time stamp,
    t.transaction_id,
```

Nota de transcripción: Se preservan el account_number repetido, el punto de t.transaction.id y los nombres divididos como aparecen. La foto termina el SQL con una coma.

Tarea 09

Fotografía de origen: 9/Tar/IMG_1323.JPEG

```
SELECT
(SELECT COUNT(*) FROM customers) AS
    total_customers,
(SELECT COUNT(*) FROM accounts) AS
    total_accounts,
(SELECT account(*) FROM transactions) AS
    total_transactions

COUNT(*) AS total_cartesian_product
FROM transaction

CROSS JOIN accounts,
CROSS JOIN customers;

SELECT
    cu.email
    ac.account_number
    tr.transaction_type
    tr.amount
    tr.created_at
FROM transaction tr
INNER JOIN accounts ac
    ON tr.account_id = ac.account_id
INNER JOIN customers cu
    ON ac.customer_id = cu.customer_id
WHERE cu.is_active = TRUE
    AND tr.amount >= 100
ORDER BY
    tr.created_at ASC
    tr.transaction_id ASC
```

Nota de transcripción: La tercera subconsulta parece decir account(*) y se conserva. No se añadieron separadores ni comas faltantes.

Actividad 10

Fotografía de origen: 10/Act/IMG_1324.JPEG

1. Tablero de productos

```
SELECT
    account_type
    count(*) AS cantidad_cuentas
    SUM(balance) AS saldo_total
    MIN(balance) AS saldo_Minimo
    MAX(balance) AS saldo_Maximo
    AVG(balance) AS saldo_promedio
FROM core.accounts
WHERE is_active = true
GROUP BY account_type
ORDER BY saldo_total DESC, account_type;
```

2. Segmentación de titulares

```
SELECT c.customer_id
    c.name
    c.email
    COUNT(t.transaction_id) AS cantidad_movimientos,
    COALESCE(SUM(t.amount), 0) AS volumen_bruto
FROM core.account a ON
LEFT JOIN core.customers c
LEFT JOIN core.transactions AS
GROUP BY
    c.customers by
    c.email
HAVING
    COUNT(t.transaction_id) >= 2
```

Nota de transcripción: El sello cubre parte del alias cantidad_cuentas. Las condiciones JOIN y el alias de transactions no aparecen completos en la foto; se preserva el texto visible.

Tarea 10

Fotografía de origen: 10/Tar/IMG_1325.JPEG

Promedio con NULL - BDD

```
WITH muestra AS (
    SELECT
    FROM (values
        (1000::numeric),
        (0::numeric),
        (0::numeric,
        (NULL::numeric)
    ) AS v(valor)
)
SELECT
    AVG(valor) AS promedio_sin_coalesce
    COUNT(valor) AS denominador 3
FROM muestra;

WITH muestra AS (
    SELECT
    FROM (values)
        (1000::numeric),
        (0::numeric)
        (0::numeric)
        (NULL::numeric)
    ) AS v(valor)
)
```

Nota de transcripción: Se conserva el segundo bloque incompleto y la anotación "denominador 3". El primer valor se lee como 1000 en ambos bloques; la cifra manuscrita es poco clara.